

人机协同审核数据库及接口文档

金融资讯智能化处理系统 · 协作开发版

文档项	内容
版本	V1.0
日期	2026-08-25
适用范围	报告草稿对照、初审、终审、批注、修改留痕与审核日志
现有实现	前端审核工作台已完成演示交互；后端仅有 GET /api/reviews/pending 占位接口
本文用途	作为前后端及数据库开发的共同契约，接口未按本文实现前均视为待开发

核心原则

资讯管理员负责初审，可编辑草稿并添加批注；部室负责人负责终审，只读查看修改痕迹，可退回或确认通过。所有状态变化、正文修改和批注操作必须落库留痕。

文档依据：当前 springboot-vue 项目源码及题目要求；数据库表名和接口可由双方确认后微调。

1. 模块边界与角色权限

1.1 审核流程

阶段	状态码	操作角色	允许操作	下一状态
待初审	PENDING_INITIAL	INFO_MANAGER	打开报告、编辑草稿、标红、批注、保存	INITIAL_REVIEWING
初审中	INITIAL_REVIEWING	INFO_MANAGER	继续编辑、保存、提交终审	PENDING_FINAL
待终审	PENDING_FINAL	DEPT_MANAGER	只读对照、查看留痕、回复批注	APPROVED / RETURNED
已退回	RETURNED	INFO_MANAGER	按终审意见修改并再次提交	PENDING_FINAL
已通过	APPROVED	DEPT_MANAGER	锁定正文，进入精准分发	DISTRIBUTING

1.2 权限矩阵

能力	系统管理员	资讯管理员	部室负责人
查看审核列表	可查看	可查看初审任务	可查看终审任务
编辑报告正文	建议只读	允许	禁止
添加/回复批注	可查看	允许	允许回复
提交终审	禁止	允许	禁止
退回修改	禁止	禁止	允许
确认终审	禁止	禁止	允许
查看审核日志	允许	允许本人相关	允许本人相关

后端必须根据数据库中的用户状态和 role_code 校验权限；前端隐藏按钮仅用于体验，不替代后端鉴权。

2. 数据库表设计

2.1 review_report 审核报告表

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	报告ID
report_no	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	报告编号，如 FI-20260824-001
title	VARCHAR(200)	NOT NULL	报告标题
draft_content	LONGTEXT	NOT NULL	当前审核草稿 HTML/结构化正文
source_snapshot	LONGTEXT	NOT NULL	原始资讯快照 JSON，保证审核时内容不漂移
status	VARCHAR(32)	NOT NULL, INDEX	审核状态
version	INT	NOT NULL DEFAULT 1	乐观锁版本号
initial_reviewer_id	BIGINT	NULL, FK sys_user.id	初审人
final_reviewer_id	BIGINT	NULL, FK sys_user.id	终审人
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	更新时间
approved_at	TIMESTAMP	NULL	终审通过时间

建议索引：uk_report_no(report_no)、idx_status_updated(status, updated_at)、idx_initial_reviewer(initial_reviewer_id)、idx_final_reviewer(final_reviewer_id)。

2.2 review_annotation 批注表

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	批注ID
report_id	BIGINT	NOT NULL, FK	所属报告
parent_id	BIGINT	NULL, FK self	回复指向的父批注
anchor_key	VARCHAR(100)	NOT NULL	正文锚点，避免仅依赖选区偏移
selected_text	VARCHAR(500)	NOT NULL	被批注文字快照
content	VARCHAR(1000)	NOT NULL	批注或回复内容
created_by	BIGINT	NOT NULL, FK sys_user.id	创建人
resolved	SMALLINT	NOT NULL DEFAULT 0	0未解决，1已解决
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	创建时间
resolved_at	TIMESTAMP	NULL	解决时间

2.3 review_change_log 修改留痕表

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	记录ID
report_id	BIGINT	NOT NULL, FK	报告ID
version	INT	NOT NULL	修改后的报告版本
change_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	EDIT / MARK_RED / ANNOTATE / REPLACE
before_content	LONGTEXT	NULL	修改前片段或正文
after_content	LONGTEXT	NULL	修改后片段或正文
reason	VARCHAR(500)	NULL	修改理由
operator_id	BIGINT	NOT NULL, FK sys_user.id	操作人
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	操作时间

2.4 review_action_log 审核动作日志表

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	日志ID
report_id	BIGINT	NOT NULL, FK	报告ID
action	VARCHAR(30)	NOT NULL	SAVE / SUBMIT / RETURN / APPROVE
from_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	变更前状态
to_status	VARCHAR(32)	NOT NULL	变更后状态
comment	VARCHAR(1000)	NULL	审核意见或退回理由
operator_id	BIGINT	NOT NULL, FK sys_user.id	操作人
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	操作时间

数据一致性要求：状态变更、正文保存、修改留痕及动作日志应在同一数据库事务内完成；更新报告时必须携带 version，版本不一致返回 409。

3. 通用接口约定

项目	约定
Base URL	/api
认证	Authorization: Bearer <token>
Content-Type	application/json; charset=UTF-8
时间格式	yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 时区 Asia/Shanghai
分页	pageNum 从 1 开始; pageSize 默认 10, 最大 100
成功响应	HTTP 200; 业务 code 统一为 200 (建议后续统一现有 ApiResponse.ok 的 code)
并发控制	修改类请求携带 version; 冲突返回 HTTP 409

统一响应结构

```
{
  "code": 200,
  "message": "操作成功",
  "data": {}
}
```

通用错误码

HTTP/业务码	含义	处理建议
400	参数错误或状态流转非法	前端展示 message
401	未登录、Token 无效或过期	清理登录态并跳转登录页
403	当前角色无操作权限	隐藏操作并提示无权限
404	报告或批注不存在	刷新列表
409	版本冲突或报告状态已变化	重新加载最新版本后再操作
500	服务端异常	记录 traceId, 提示稍后重试

4. 审核任务与报告接口

GET /api/reviews/pending 待审核数量

项目	说明
权限	INFO_MANAGER / DEPT_MANAGER / ADMIN
用途	工作台角标统计。现有占位接口保留，但数据改为按当前用户角色从数据库统计。

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "查询成功",
  "data": { "initial": 3, "final": 2 }
}
```

GET /api/reviews 分页查询审核任务

项目	说明
权限	INFO_MANAGER / DEPT_MANAGER / ADMIN
用途	按状态、报告编号、标题和日期查询。普通审核人只返回自己有权处理的任务。

请求示例

```
GET /api/reviews?pageNum=1&pageSize=10&status=PENDING_INITIAL&keyword=&date=2026-08-25
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "查询成功",
  "data": {
    "total": 1, "pageNum": 1, "pageSize": 10,
    "records": [{
      "id": 101, "reportNo": "FI-20260825-001",
      "title": "每日资讯摘要 · 2026-08-25",
      "status": "PENDING_INITIAL", "version": 1,
      "updatedAt": "2026-08-25 09:35:00"
    }]
  }
}
```

GET /api/reviews/{id} 获取审核详情

项目	说明
权限	有权处理该报告的审核人 / ADMIN
用途	返回报告草稿、原始资讯快照、问题标记、批注、版本和可执行动作。

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "查询成功",
  "data": {
    "id": 101, "reportNo": "FI-20260825-001",
    "title": "每日资讯摘要 · 2026-08-25",
    "status": "INITIAL_REVIEWING", "version": 2,
    "draftContent": "<section>...</section>",
    "sources": [{"id": 1, "source": "每日金融", "title": "...", "content": "..."}],
    "sensitiveIssues": [{"word": "重大利好", "anchorKey": "p-5"}],
    "dataIssues": [{"field": "成交额环比", "draft": "7.2%", "source": "6.8%"}],
    "annotations": [],
    "allowedActions": ["SAVE", "SUBMIT"]
  }
}
```

可能错误

HTTP/业务码	说明
403	不属于当前审核人或角色不匹配
404	报告不存在

5. 初审接口

PUT /api/reviews/{id}/draft 保存审核草稿

项目	说明
权限	INFO_MANAGER
用途	保存正文并生成修改留痕。首次编辑可将 PENDING_INITIAL 更新为 INITIAL_REVIEWING。

请求示例

```
{
  "draftContent": "<section>修改后的正文...</section>",
  "version": 2,
  "changes": [{
    "type": "EDIT", "anchorKey": "p-2",
    "before": "增长7.2%", "after": "增长6.8%",
    "reason": "与原始资讯数据保持一致"
  }]
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "草稿保存成功",
  "data": { "id": 101, "status": "INITIAL_REVIEWING", "version": 3,
    "updatedAt": "2026-08-25 15:20:12" }
}
```

可能错误

HTTP/业务码	说明
403	仅资讯管理员可编辑
409	报告版本冲突或已进入终审

POST /api/reviews/{id}/submit 提交终审

项目	说明
权限	INFO_MANAGER
用途	校验未解决的必改问题后，将报告状态更新为 PENDING_FINAL 并写入动作日志。

请求示例

```
{
  "version": 3,
  "comment": "数据和敏感表述已核验，请终审。"
}
```

成功响应


```
{
  "code": 200,
  "message": "已提交终审",
  "data": { "status": "PENDING_FINAL", "version": 4 }
}
```

可能错误

HTTP/业务码	说明
400	存在未处理的必改问题
409	版本或状态冲突

6. 终审接口

POST /api/reviews/{id}/return 退回修改

项目	说明
权限	DEPT_MANAGER
用途	退回资讯管理员。comment 必填，状态从 PENDING_FINAL 更新为 RETURNED。

请求示例

```
{
  "version": 4,
  "comment": "第2条成交数据仍需核实，修改后再次提交。"
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "已退回修改",
  "data": { "status": "RETURNED", "version": 5 }
}
```

可能错误

HTTP/业务码	说明
400	退回理由为空
403	仅部室负责人可退回
409	状态已变化

POST /api/reviews/{id}/approve 确认终审通过

项目	说明
权限	DEPT_MANAGER
用途	锁定报告正文，写入 approved_at，并将状态更新为 APPROVED。

请求示例

```
{
  "version": 4,
  "comment": "审核通过，同意进入分发。"
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "终审通过",
  "data": {
    "status": "APPROVED", "version": 5,
    "approvedAt": "2026-08-25 16:10:00"
  }
}
```

可能错误

HTTP/业务码	说明
400	仍存在未解决的阻断问题
403	仅部室负责人可终审
409	版本或状态冲突

7. 批注与留痕接口

POST /api/reviews/{id}/annotations 新增批注或回复

项目	说明
权限	INFO_MANAGER / DEPT_MANAGER
用途	parentId 为空时新增批注；非空时新增回复。正文批注必须提供稳定 anchorKey。

请求示例

```
{
  "parentId": null,
  "anchorKey": "p-1-s-2",
  "selectedText": "市场参与者应持续关注",
  "content": "建议补充需要关注的具体指标。"
}
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "批注添加成功",
  "data": {
    "id": 501, "resolved": 0,
    "createdBy": {"id": 2, "username": "info01"},
    "createdAt": "2026-08-25 15:26:00"
  }
}
```

PUT /api/reviews/{id}/annotations/{annotationId}/resolved 更新批注解决状态

项目	说明
权限	INFO_MANAGER / DEPT_MANAGER
用途	将批注标记为已解决或恢复为未解决。

请求示例

```
{ "resolved": 1 }
```

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "批注状态已更新",
  "data": { "id": 501, "resolved": 1,
    "resolvedAt": "2026-08-25 15:40:00" }
}
```

GET /api/reviews/{id}/logs 查询审核日志

项目	说明
权限	相关审核人 / ADMIN
用途	按时间顺序返回状态流转、正文修改和操作者信息，供终审追溯。

成功响应

```
{
  "code": 200,
  "message": "查询成功",
  "data": [{
    "action": "SUBMIT", "fromStatus": "INITIAL_REVIEWING",
    "toStatus": "PENDING_FINAL", "comment": "已核验",
    "operator": {"id": 2, "username": "info01"},
    "createdAt": "2026-08-25 15:50:00"
  }]
}
```

8. 前后端分工建议

负责人	工作内容	交付物	联调依赖
后端/数据库	建4张审核表；实现状态机、事务、乐观锁、角色鉴权；完成本文接口	SQL迁移脚本、Controller/Service/Repository、接口测试	现有 sys_user / sys_role、报告生成模块
前端	替换 ReviewWorkbenchView.vue 演示数据；接入列表、详情、保存、提交、退回、通过、批注接口	API封装、页面状态管理、错误提示、并发冲突刷新	本文响应字段保持稳定
共同	确定 HTML/结构化正文格式、anchorKey 生成规则、必改问题规则和 Token 方案	联调样例数据、接口验收记录	至少准备一条初审和一条终审测试任务

8.1 建议开发顺序

序号	里程碑	验收标准
1	数据库与查询接口	可以从真实表加载审核列表和详情
2	初审保存与提交	正文可保存；刷新不丢失；状态进入待终审
3	终审退回与通过	权限正确；状态机不可越级；日志完整
4	批注与修改留痕	批注可回复/解决；终审可追溯修改
5	异常与并发	重复提交、过期版本、无权限均返回约定错误码

8.2 验收清单

- 资讯管理员不能执行终审；部室负责人不能编辑正文。
- 保存草稿后重新打开内容一致，修改人和修改时间可追溯。
- 两人同时编辑时，后提交者收到 409，不覆盖新版本。
- 退回必须填写理由；终审通过后正文不可再修改。
- 每个状态变化均有操作者、时间、原状态和新状态。
- 前端不再使用 alert 演示操作，所有按钮均调用真实接口。

说明：当前项目 Token 仍为开发令牌。正式部署前建议升级为可校验签名和过期时间的 JWT 或服务端会话；本审核接口不得仅依赖前端角色判断。